

Dosage des Nitrites dans l'Eau

Méthode par Spectrométrie d’Absorption Moléculaire — Norme ISO 6777:1984(F)

Référence	PRO-CHM-007	Révision	1.0
Date d’application	12/07/2026	Statut	En vigueur
Rédigé par	Abdessamie El Moubarki		
Domaine d’application	Eaux potables, eaux brutes et eaux résiduaires. Plage de mesure : Jusqu’à 0,25 mg/L d’azote nitrique (ρ_N) en prise d’essai maximale de 40 mL . Les échantillons plus concentrés doivent être dilués.		

1 Sécurité et Prévention des Risques

Produit chimique	Pictogramme(s) GHS	Mentions de danger	Conseils de prudence
Réactif coloré (3) (Aminobenzène sulfonamide + N-(1-naphthyl)ethylenediamine + H ₃ PO ₄)		Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires.	Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. Éviter de respirer les vapeurs. En cas de contact oculaire, rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes et appeler immédiatement un médecin.
Nitrite de sodium NaNO ₂ (100 mg/L N)		Peut aggraver un incendie (comburant). Toxique en cas d’ingestion. Très toxique pour les organismes aquatiques.	Tenir à l’écart de la chaleur et des matières combustibles. Éviter le rejet dans l’environnement. Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Permanganate de potassium KMnO_4 (0,01 mol/L)	   	Peut aggraver un incendie (comburant). Provoque de graves brûlures de la peau. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Très toxique pour la vie aquatique.	Porter des gants et des lunettes de protection. Éviter tout contact pendant la grossesse. Éviter le rejet dans l'environnement.
Acide sulfurique H_2SO_4 (2,5 mol/L)		Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.	Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. Ne pas respirer les vapeurs. En cas de contact cutané, rincer abondamment à l'eau.

2 Matériel et Réactifs

2.1 Appareillage

Équipement	Capacité / Portée	Classe / Tolérance	Norme de référence
Spectrophotomètre moléculaire	540 nm	Résolution : ± 1 nm Reproductibilité : $\pm 0,005$ Abs	—
Cuves d'absorption	10 mm et 40 mm	Tolérance de chemin optique : $\pm 0,02$ mm	—
Burette de précision	10,0 mL	Classe A / $\pm 0,02$ mL (graduation de 0,02 mL)	ISO 385
Pipettes jaugées	1,00 mL, 2,00 mL, 5,00 mL, 10,00 mL, 50,0 mL	Classe A / Tolérances conformes à la norme	ISO 648
Fioles jaugées	50 mL, 250 mL, 1 000 mL	Classe A / Tolérances	ISO 1042

		conformes à la norme	
Papiers filtres en fibre de verre	—	Rétention des matières en suspension	—

2.2 Réactifs

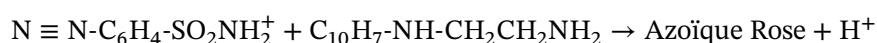
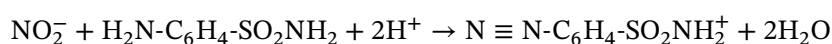
Réactif	Concentration	Préparation / Pureté	Conservation
Eau purifiée (1)	—	Eau distillée ou de pureté équivalente, exempte de traces de nitrites.	À utiliser fraîchement préparée.
Acide orthophosphorique concentré (2)	15 mol/L	Densité de 1,70 g/mL (pureté analytique).	Flacon en verre d'origine.
Acide orthophosphorique dilué (3)	1,5 mol/L	Ajouter doucement 25 mL de solution (2) dans 150 mL ± 25 mL d'eau purifiée (1). Refroidir, puis compléter à 250 mL dans une fiole jaugée.	Flacon en verre brun. Stable pendant au moins 6 mois.
Réactif coloré (4)	—	Dissoudre 40,0 g ± 0,5 g de sulfanilamide (aminobenzène sulfonamide) dans un mélange de 100 mL ± 1 mL d'acide (2) et 500 mL ± 50 mL d'eau (1). Ajouter 2,00 g ± 0,02 g de dichlorhydrate de N-(1-naphtyl)éthylènediamine, dissoudre et compléter à 1 000 mL dans une fiole jaugée.	Flacon en verre brun au réfrigérateur (2 °C à 5 °C). Stable 1 mois.
Nitrite de sodium, solution étalon stock (5)	100 mg/L N	Sécher le nitrite de sodium (NaNO ₂) anhydre à 105 °C pendant au moins 2 heures . Dissoudre 0,4922 g ± 0,0002 g de sel dans environ 750 mL d'eau (1), puis compléter à 1 000 mL dans une fiole jaugée. Étalonner avant emploi.	Flacon en verre brun au réfrigérateur (2 °C à 5 °C). Stable 1 mois.
Nitrite de sodium, solution étalon de travail (6)	1,00 mg/L N	Pipeter 10,00 mL de la solution stock (5) dans une fiole jaugée de 1 000 mL et	À préparer le jour de l'utilisation. Rejeter après emploi.

		compléter au volume avec de l'eau (1).	
Permanganate de potassium (7)	0,010 mol/L ($c(\frac{1}{5}\text{KMnO}_4)$)	Solution étalon de permanganate de potassium (0,0020 mol/L en KMnO_4).	Flacon en verre brun à l'obscurité. Stable plusieurs mois.
Acide sulfurique (8)	2,5 mol/L	Ajouter lentement 140 mL d'acide sulfurique concentré (densité 1,84 g/mL) à environ 800 mL d'eau (1). Laisser refroidir et compléter à 1 000 mL dans une fiole.	Flacon en verre ou PE. Stable plusieurs mois.

3 Principe de la Méthode

La méthode repose sur la réaction des ions nitrites (NO_2^-) présents dans une prise d'essai avec le réactif sulfanilamide (aminobenzène sulfonamide) en milieu acide (pH **$1,9 \pm 0,1$**) assuré par l'acide orthophosphorique. Cette étape forme un sel de diazoïque intermédiaire.

Celui-ci subit ensuite une réaction de couplage avec le dichlorhydrate de N-(1-naphtyl)éthylènediamine pour former un complexe azoïque soluble de coloration rose intense :



L'intensité de la coloration rose est proportionnelle à la concentration en nitrites. Le mesurage spectrophotométrique de l'absorbance est effectué à la longueur d'onde de sensibilité maximale, soit **540 nm**.

4 Mode Opératoire

▀ Contrôle critique du volume et du pH

- Le volume total avant l'ajout du réactif coloré doit impérativement être ajusté à **40 ± 2 mL** afin de garantir le maintien du pH à **$1,9 \pm 0,1$** , nécessaire à la stabilité et à la cinétique de la réaction de diazotation.
- La verrerie doit être préalablement lavée à l'acide chlorhydrique (2 mol/L) puis abondamment rincée à l'eau purifiée afin d'éliminer toute contamination par les nitrites.

4.1 Étalonnage / Vérification de la Solution Stock de Nitrite (100 mg/L N)

- Pipeter 50,0 mL** de solution étalon de permanganate de potassium (7) dans une fiole conique de **250 mL**.
- Ajouter 10 mL $\pm$ 1 mL** de solution d'acide sulfurique (8) dans la fiole conique.
- Mélanger** soigneusement le contenu de la fiole conique par rotation.
- Remplir** une burette de **50 mL** de classe A avec la solution stock de nitrite (5).
- Ajuster** l'extrémité de la burette de façon à ce qu'elle plonge directement sous la surface de la solution acide de permanganate contenue dans la fiole conique.
- Titrer** lentement la solution de permanganate avec la solution de nitrite jusqu'à sa décoloration presque complète.
- Chauffer** la solution à environ **40 °C** lorsque le point de virage est proche.

8. **Poursuivre** le titrage goutte à goutte et lentement jusqu'au virage complet à l'incolore.
9. **Noter** le volume de solution de nitrite consommé.
10. **Vérifier** si le volume consommé est de **35,02 mL $\pm$ 0,40 mL**.
11. **Rejeter** la solution stock et en préparer une nouvelle si le volume consommé sort de cette plage.

4.2 Établissement de la Courbe d'Étalonnage

1. **Préparer** une série de neuf fioles jaugées de **50 mL** numérotées de 1 à 9.
2. **Introduire** à l'aide d'une burette ou de pipettes de précision, les volumes suivants de la solution de travail de nitrite (6) :
 - Fiole 1 : **0,00 mL** (terme zéro)
 - Fiole 2 : **0,50 mL** (0, 50 μ g de N)
 - Fiole 3 : **1,00 mL** (1, 00 μ g de N)
 - Fiole 4 : **1,50 mL** (1, 50 μ g de N)
 - Fiole 5 : **2,00 mL** (2, 00 μ g de N)
 - Fiole 6 : **2,50 mL** (2, 50 μ g de N)
 - Fiole 7 : **5,00 mL** (5, 00 μ g de N)
 - Fiole 8 : **7,50 mL** (7, 50 μ g de N)
 - Fiole 9 : **10,00 mL** (10, 00 μ g de N)
3. **Compléter** le volume avec de l'eau purifiée (1) dans chaque fiole pour obtenir **40 $\pm$ 2 mL**.
4. **Ajouter 1,0 mL** de réactif coloré (4) à l'aide d'une pipette.
5. **Homogénéiser** immédiatement la solution par rotation de la fiole.
6. **Ajuster** au trait de jauge de **50 mL** avec de l'eau purifiée (1).
7. **Homogénéiser** soigneusement par retournements successifs.
8. **Laisser reposer** la fiole pendant au moins **20 minutes** à l'obscurité.
9. **Mesurer** l'absorbance des solutions d'étalonnage à **540 nm** contre l'eau purifiée (1) dans des cuves d'épaisseur adaptée :
 - Cuves de **40 mm** (ou **50 mm**) pour les fioles 1 à 6 (gamme de **0 μ g à 2,50 μ g de N**).
 - Cuves de **10 mm** pour les fioles 1, 3, 6, 7, 8 et 9 (gamme de **0 μ g à 10,00 μ g de N**).
10. **Soustraire** l'absorbance du terme zéro (fiole 1) des absorbances mesurées pour chaque solution d'étalonnage.
11. **Tracer** la courbe d'étalonnage représentant l'absorbance corrigée en fonction de la masse d'azote nitrique.
12. **Vérifier** la linéarité de la courbe et s'assurer qu'elle passe bien par l'origine.

4.3 Analyse des Échantillons d'Eau

1. **Filtrer** l'échantillon d'eau sur un papier filtre en fibre de verre en présence de matières en suspension (ou le laisser décanter).
2. **Pipeter** une prise d'essai de l'échantillon d'eau d'un volume V (maximum **40 mL**) contenant moins de **10 μ g de N**.
3. **Transférer** la prise d'essai dans une fiole jaugée de **50 mL**.
4. **Ajuster** le volume à **40 $\pm$ 2 mL** avec de l'eau purifiée (1) si nécessaire.
5. **Ajouter 1,0 mL** de réactif coloré (4) à l'aide d'une pipette.
6. **Homogénéiser** immédiatement la fiole par rotation.
7. **Compléter** au trait de jauge de **50 mL** avec de l'eau purifiée (1).
8. **Homogénéiser** soigneusement par retournements successifs.
9. **Laisser reposer** la solution pendant au moins **20 minutes** à l'obscurité.
10. **Mesurer** l'absorbance de la solution d'essai à **540 nm** contre l'eau purifiée (1) dans une cuve de même épaisseur que celle utilisée pour l'étalonnage.
11. **Noter** la valeur d'absorbance obtenue, désignée par A_s .

4.4 Essai à Blanc de la Méthode

1. **Pipeter** 40 ± 2 mL d'eau purifiée (1) dans une fiole jaugée de **50 mL**.
2. **Ajouter** **1,0 mL** de réactif coloré (4) à l'aide d'une pipette.
3. **Homogénéiser** immédiatement la fiole par rotation.
4. **Compléter** au trait de jauge de **50 mL** avec de l'eau purifiée (1).
5. **Homogénéiser** soigneusement par retournements successifs.
6. **Laisser reposer** la fiole pendant au moins **20 minutes** à l'obscurité.
7. **Mesurer** l'absorbance de la solution de blanc à **540 nm** contre l'eau purifiée (1) dans une cuve de même épaisseur.
8. **Noter** la valeur d'absorbance obtenue, désignée par A_b .

4.5 Correction pour la Couleur de l'Échantillon (Optionnel)

1. **Pipeter** une deuxième prise d'essai de même volume V de l'échantillon d'eau dans une fiole jaugée de **50 mL**.
2. **Ajuster** le volume à 40 ± 2 mL avec de l'eau purifiée (1) si nécessaire.
3. **Ajouter** **1,0 mL** d'acide orthophosphorique dilué (3) au lieu du réactif coloré (4).
4. **Homogénéiser** immédiatement la fiole par rotation.
5. **Compléter** au trait de jauge de **50 mL** avec de l'eau purifiée (1).
6. **Homogénéiser** soigneusement par retournements successifs.
7. **Laisser reposer** la fiole pendant au moins **20 minutes** à l'obscurité.
8. **Mesurer** l'absorbance de la solution de correction à **540 nm** contre l'eau purifiée (1) dans une cuve de même épaisseur.
9. **Noter** la valeur d'absorbance obtenue, désignée par A_c .

5 Expression des Résultats

5.1 Calculs

5.1.1 Absorbance Corrigée (A_r)

L'absorbance corrigée A_r de la solution d'essai est calculée selon l'un des cas suivants : **Sans correction pour la couleur de l'échantillon** :

$$A_r = A_s - A_b$$

Avec correction pour la couleur de l'échantillon :

$$A_r = A_s - A_b - A_c$$

Avec :

- A_s : absorbance mesurée de la solution d'essai ;
- A_b : absorbance mesurée de la solution d'essai à blanc ;
- A_c : absorbance mesurée de la solution de correction pour la couleur.

5.1.2 Concentration en Masse de l'Azote Nitrique (ρ_N)

Déterminer la masse m_N de nitrite (exprimée en microgrammes d'azote) correspondant à l'absorbance corrigée A_r au moyen de la courbe d'étalonnage pour l'épaisseur de cuve correspondante.

La concentration en masse d'azote de nitrites, ρ_N , exprimée en milligrammes par litre, est calculée par la formule :

$$\rho_N = \frac{m_N}{V}$$

Avec :

- ρ_N : concentration en masse de nitrites, exprimée en milligrammes d'azote par litre [mg/L N] ;
- m_N : masse de nitrite, exprimée en microgrammes d'azote, lue sur la courbe d'étalonnage [μg] ;
- V : volume de la prise d'essai d'échantillon d'eau [mL].

5.2 Facteurs de Conversion

Les résultats peuvent être exprimés selon d'autres unités en utilisant les facteurs de conversion du tableau ci-dessous :

Unité de départ	ρ_N (mg/L)	$\rho_{\text{NO}_2^-}$ (mg/L)	$c(\text{NO}_2^-)$ ($\mu\text{mol/L}$)
$\rho_N = 1 \text{ mg/L}$	1	3,29	71,4
$\rho_{\text{NO}_2^-} = 1 \text{ mg/L}$	0,304	1	21,7
$c(\text{NO}_2^-) = 1 \mu\text{mol/L}$	0,014	0,046	1

Note : Exemple : Une concentration d'azote nitrique de **1,00 mg/L N** correspond à une concentration d'ions nitrites de **3,29 mg/L** de NO_2^- .

6 Références Normatives

- **ISO 6777:1984** : Qualité de l'eau — Dosage des nitrites — Méthode par spectrométrie d'absorption moléculaire.
- **ISO 385** : Verrerie de laboratoire — Burettes.
- **ISO 648** : Verrerie de laboratoire — Pipettes à un trait.
- **ISO 1042** : Verrerie de laboratoire — Fioles jaugées.
- **ISO 3696** : Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai.
- **ISO/CEI 17025** : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.